

Centro Universitário FACENS
Engenharia da computação
FMF-LAB



LEI DE HOOKE

KAUAN DA S. VIEIRA; KAUAN F. OLIVEIRA; MATHEUS P. MARTINS; PEDRO H.T SANTOS; RAFAEL R. DO ROSÁRIO;

1. Introdução

A Lei de Hooke foi criada em 1660 por Robert Hooke, grande cientista inglês, que era essencialmente um mecânico e meteorologista. Esta Lei tem seu princípio descrito por Rafael Helerbrock, um professor de física, que em seu artigo para o Brasil Escola, deu o seguinte conceito a ela: “De acordo com a Lei de Hooke, quando uma força é aplicada sobre uma mola, ela é capaz de deformar a mola, conseqüentemente, a mola produz uma força contrária à força externa, chamada de força elástica. Essa força torna-se maior de acordo com a deformação da mola.”

Para o cálculo correto da força elástica, utiliza-se a fórmula:

$$F_{el} = -k \cdot x$$

Nesta fórmula, as definições são as seguintes:

- F_{el} = Força Elástica dada em (N);
- k = Constante Elástica dada em (N/m);
- x = Deformação da Mola dada em (m).

A constante elástica mede a rigidez de uma mola, ou seja, o quanto de força necessita ser exercida nela, para a mesma variar de tamanho. Sendo assim, uma mola que possui constante elástica de 1000 N/m, ao aplicar uma força de 1000 N, a mesma mudaria seu comprimento em 1 metro. E caso fosse aplicado uma força de 500 N, a alteração em seu comprimento seria de 0,5 metro.

A deformação da mola também foi descrita por Rafael Helerbrock, que também obteve em seus estudos, o seguinte princípio: “A deformação ou alongação é a medida da variação do comprimento da mola. Nesse sentido, podendo ser calculada pela diferença entre o comprimento

final e o comprimento inicial da mola. Quando a mola se encontra em seu tamanho original, livre da ação de forças que a deformem, a elongação é nula”.

Sendo assim a fórmula para o cálculo correto desta deformação é dada por:

$$x = Lf - Li$$

Nesta fórmula, as definições são as seguintes:

- x = Deformação da Mola dada em (m);
- Lf = Comprimento Final da Mola dada em (m);
- Li = Comprimento Inicial da Mola dada em (m).

2. Objetivos

- Compreender qualitativamente e quantitativamente as relações entre massa e peso;
- Aplicar o conhecimento sobre a Lei de Hooke;
- Compreender o dimensionamento e o funcionamento dos instrumentos utilizados no experimento.

3. Detalhes do Experimento

No roteiro disponibilizado pela professora de Fundamentos de Matemática e Física, foi posto um link de um vídeo que redireciona para o YouTube, no qual realiza a introdução teórica, explicando como o experimento será realizado e explicando também a definição da lei de Hooke, utilizando a exemplificação em gráficos e fórmulas. Neste experimento, foi-se utilizado um painel de força, um dinamômetro que apresentam uma sensibilidade e precisão iguais de 0,01 N, e ambos são da marca Azeheb, foi-se utilizando também, uma balança da marca Diamond que também apresentam uma sensibilidade e precisão iguais de 0,1 a 0,001g respectivamente, uma régua milimetrada de marca não citada que apresenta uma sensibilidade de 0,5mm e uma precisão de 1mm, e por último, foi-se utilizado um conjunto de pesos que foram pintados a fim de melhor compreensão para a realização correta dos experimentos. No começo foi-se necessário realizar a calibração do dinamômetro, após isso, foi feito a medição dos pesos dos objetos pendurados pelo dinamômetro. Logo após, foi-se colocado os pesos na balança e medido a sua massa. Por fim, foi-se realizado o Procedimento Experimental II, no qual é utilizado uma mola e um porta peso, que por si só, é colocado na ponta de uma mola e com o auxílio da régua milimetrada e a fórmula da Lei de Hooke, foi-se possível visualizar a relação da deformação da mola e da força elástica.

4. Resultados e Discussão

Tabela 1 - Instrumentos do Experimento

Equipamento	Unidade de Medida	Sensibilidade	Precisão	Valor Máximo Suportado
Balança Semi-Analítica	gramas	0,1 a 0,001g	0,1 a 0,001 g	500g
Dinamômetro	Newton	0,01 N	0,01 N	2N
Régua milimetrada	milímetro	0,5 mm	1 mm	300mm

Fonte: Próprio Autor

Tabela 2 – Força Peso obtida de maneira direta e indireta

Objeto Analisado:	Peso Experimental (Dinamômetro)	Massa (Balança)	Peso Teórico (Balança)
1 - Vermelha	$0,72 \pm 0,01\text{N}$	$77,5 \pm 0,1\text{g}$	$(0,760 \pm 0,001) \text{ N}$
2 - Azul	$0,44 \pm 0,01\text{N}$	$50,0 \pm 0,1\text{g}$	$(0,490 \pm 0,001) \text{ N}$
3 - Amarela	$0,80 \pm 0,01\text{N}$	$80,0 \pm 0,1\text{g}$	$(0,862 \pm 0,001) \text{ N}$
4 - Verde	$0,92 \pm 0,01\text{N}$	$96,0 \pm 0,1\text{g}$	$(0,940 \pm 0,001) \text{ N}$
5 - Cinza	$1,0 \pm 0,01\text{N}$	$101,8 \pm 0,1\text{g}$	$(0,997 \pm 0,001) \text{ N}$

Fonte: Próprio Autor

Tabela 3 – Deformação dos materiais– Aplicação da lei de Hooke.

Anilha	Massa (kg)	Peso (N)	Posição do lastro para a mola Δx (m)
Vermelha - M_1	$0,0775 \pm 0,001 \text{ kg}$	$0,760 \pm 0,001 \text{ N}$	$0,075 \pm 0,005 \text{ m}$
Azul - M_2	$0,0050 \pm 0,001 \text{ kg}$	$0,490 \pm 0,001 \text{ N}$	$0,053 \pm 0,005 \text{ m}$
Amarela - M_3	$0,0800 \pm 0,001 \text{ kg}$	$0,862 \pm 0,001 \text{ N}$	$0,078 \pm 0,005 \text{ m}$
Verde - M_4	$0,0960 \pm 0,001 \text{ kg}$	$0,940 \pm 0,001 \text{ N}$	$0,102 \pm 0,005 \text{ m}$
Cinza - M_5	$0,1018 \pm 0,001 \text{ kg}$	$0,997 \pm 0,001 \text{ N}$	$0,107 \pm 0,005 \text{ m}$

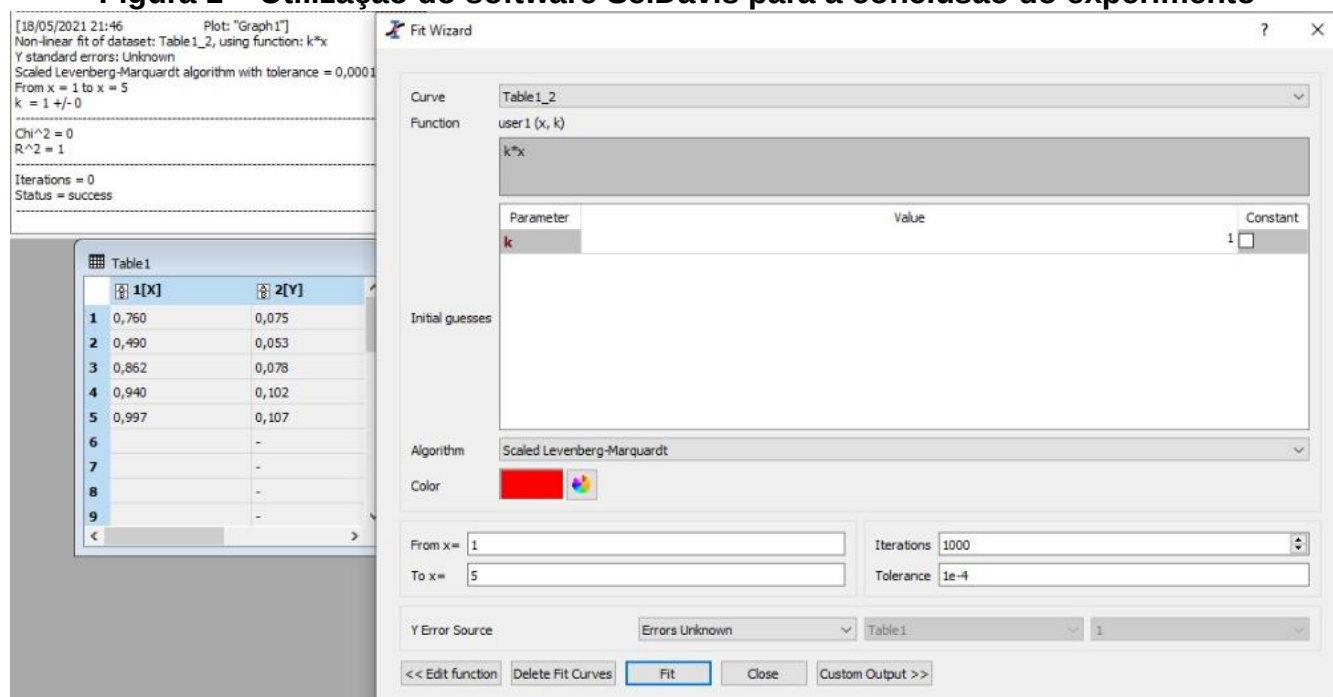
Fonte: Próprio Autor

Tabela 4 – Deformação dos materiais– Aplicação da lei de Hooke em um elástico.

Anilha	Massa (kg)	Peso (N)	Posição do lastro para o polímero Δx (m)
M_1	$0,0775 \pm 0,001$ kg	$0,760 \pm 0,001$ N	$0,090 \pm 0,005$ m
M_1+M_2	$0,0825 \pm 0,001$ kg	$0,807 \pm 0,001$ N	$0,130 \pm 0,005$ m
$M_1+M_2+M_3$	$0,1625 \pm 0,001$ kg	$1,590 \pm 0,001$ N	$0,200 \pm 0,005$ m
$M_1+M_2+M_3+M_4$	$0,2585 \pm 0,001$ kg	$2,530 \pm 0,001$ N	$0,277 \pm 0,005$ m
$M_1+M_2+M_3+M_4+M_5$	$0,3603 \pm 0,001$ kg	$3,527 \pm 0,001$ N	$0,332 \pm 0,005$ m

Fonte: Próprio Autor

Figura 1 – Utilização do software SciDavis para a conclusão do experimento



Fonte: Próprio Autor

5. Conclusões

Conclui-se que, a partir dos experimentos realizados o grupo pôde conhecer e entender tanto na parte teórica, quando na parte prática com a realização dos experimentos sobre a Lei de Hooke. Com a explicação e a demonstração, foi-se possível realizar os cálculos, que teve como a ajuda, o experimento de forma prática, onde demonstrou como, onde e quando deve ser aplicada de fato a lei. E por fim, foi-se possível também conhecer e compreender o funcionamento de um dinamômetro e a utilização de sua aplicação.

6. Referências

- HELERBROCK, Rafael. "Lei de Hooke"; Brasil Escola. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/fisica/lei-de-hooke.htm>>. Acesso em 19 de maio de 2021.

